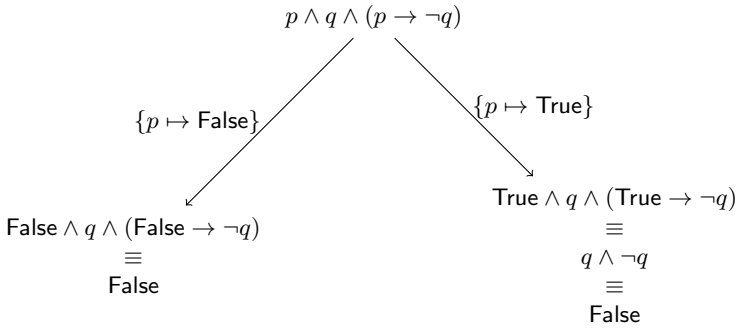
1) *Beweis.* Wir beweisen die Äquivalenz durch Ausführen beider Implikationsrichtungen:

   a) Wir zeigen zunächst die Richtung von links nach rechts. Angenommen $A$ ist eine Tautologie, dann gilt $\bar{\mathsf{v}}(A) = \mathsf{T}$ für alle Belegungen $\mathsf{v}$, also im Besonderen gilt $\bar{\mathsf{v}}(\neg A) = \mathsf{F}$ für alle Belegungen $\mathsf{v}$. Somit ist $\neg A$ unerfüllbar.

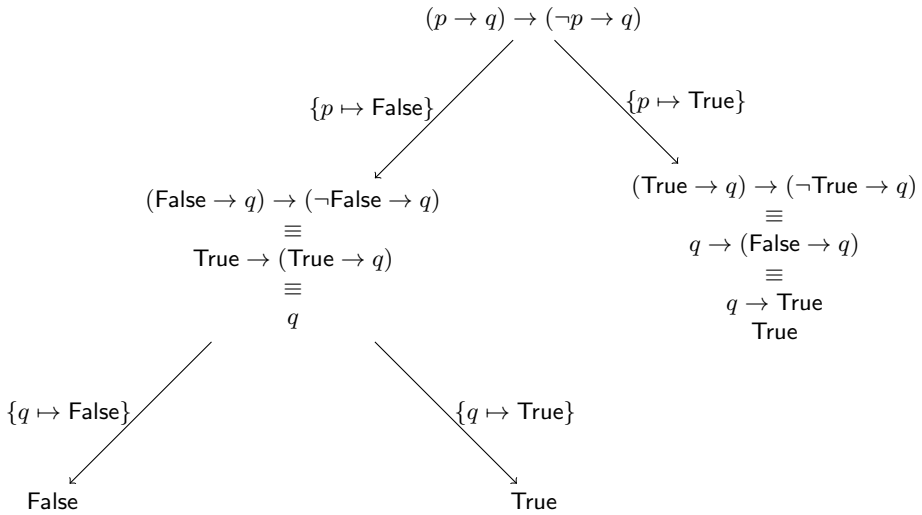
   b) Nun zeigen wir die Richtung von rechts nach links. Angenommen $\neg A$ ist unerfüllbar. Dann gilt für alle Belegungen $\mathsf{v}$, dass $\bar{\mathsf{v}}(\neg A) = \mathsf{F}$. Somit gilt für alle Belegungen, dass $\bar{\mathsf{v}}(A) = \mathsf{T}$ und $A$ ist eine Tautologie.

□

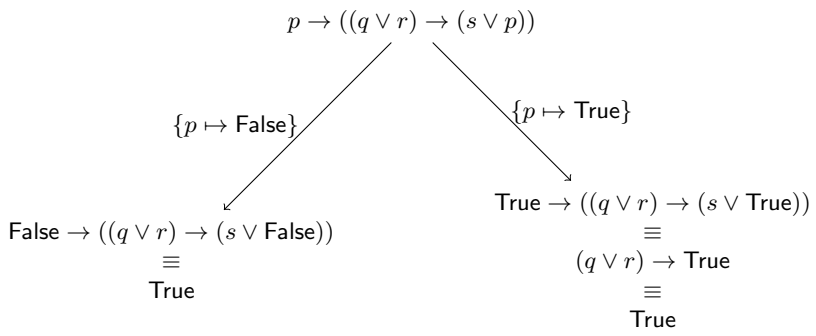
3) *Lösung.* a) Die Formel ist unerfüllbar.




   b) Die Formel ist erfüllbar aber keine Tautologie.



c) Die Formel ist eine Tautologie.




□